

# MAT02038

## Análise de Sobrevivência

### Aula 22 – 02/06/2025



DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

Prof. Dra Patrícia Ziegelmann

# Modelos Paramétricos para Estimar Curvas de Sobrevida

Os modelos paramétricos são assim definidos porque são baseados na suposição de uma distribuição de probabilidade para o tempo de sobrevivência. Devido a esta suposição, estes modelos são também chamados de modelos probabilísticos.

Distribuições de Probabilidade Utilizadas:

- Exponencial
- Weibull
- Log\_Normal
- Gompertz

# Modelo Exponencial (alfa)

Função Densidade de Probabilidade:

$$f(t) = \frac{1}{\alpha} \exp \left\{ - \left( \frac{t}{\alpha} \right) \right\}, t \geq 0 \text{ e } \alpha > 0.$$

onde  $\alpha = E(T)$

Função de Sobrevivência:

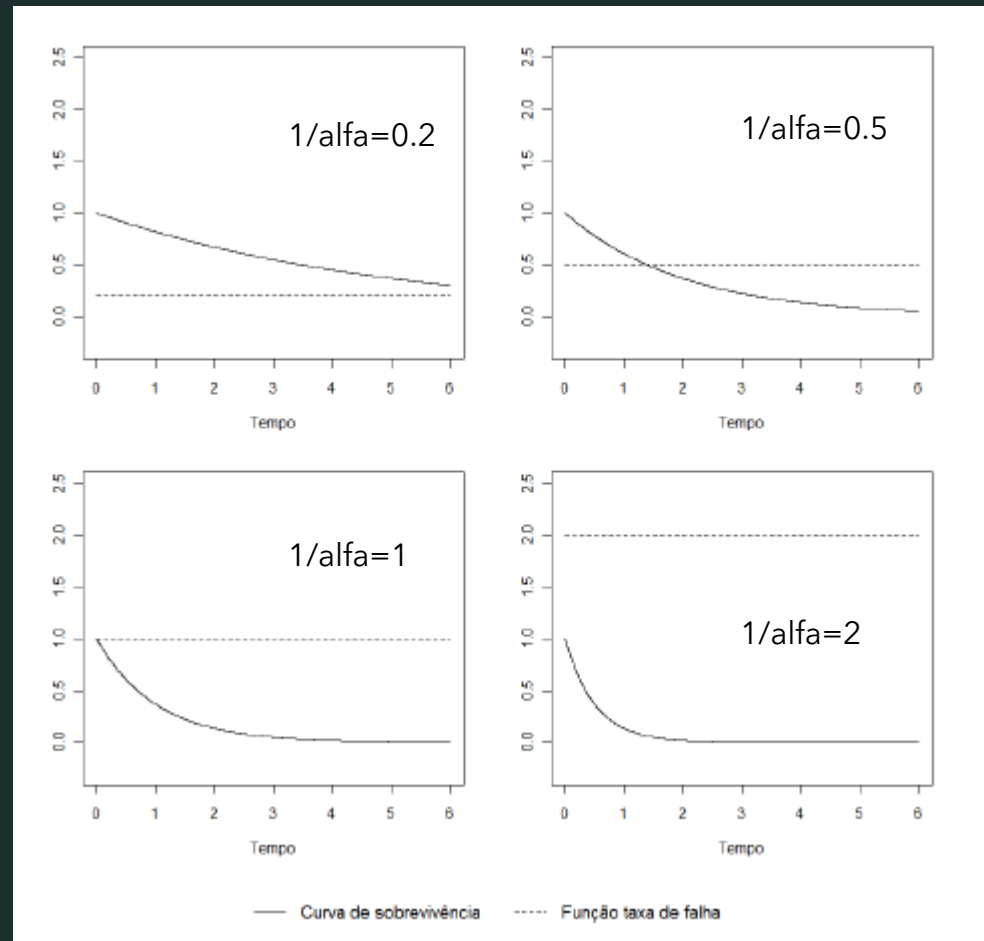
$$S(t) = \exp \left\{ - \left( \frac{t}{\alpha} \right) \right\} \quad t \geq 0 \text{ e } \alpha > 0.$$

Função Taxa de Falha ( *Hazard*):

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{S(t)} = \frac{1}{\alpha}$$

A Taxa de falha é constante ao longo do tempo  $t$ .

# Modelo Exponencial: Exemplos



# Estimação dos Parâmetros

Em geral, utiliza-se o método da máxima verossimilhança que consegue incorporar a informação de censura.

Se o banco de dados não apresentar censuras a função de verossimilhança será dada por:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(t_i; \theta).$$

onde  $f$  será a fdp do modelo escolhido e  $\theta$  o vetor de parâmetros deste modelo.

No caso da presença de censura, a verossimilhança será a função de sobrevivência (que nos informa qual o tempo  $t$  que ainda não foi observado o evento). Assim,

$$\begin{aligned} L(\theta) &= \prod_{i=1}^n \left[ f(t_i; \theta) \right]^{\delta_i} \left[ S(t_i; \theta) \right]^{1-\delta_i} \\ &= \prod_{i=1}^n \left[ \lambda(t_i; \theta) \right]^{\delta_i} S(t_i; \theta) \end{aligned}$$

onde

$$\delta_i = \begin{cases} 1 & \text{se } t_i \text{ é um tempo de evento} \\ 0 & \text{se } t_i \text{ é um tempo censurado.} \end{cases}$$

## Exemplo: Modelo Exponencial Estimador de Máxima Verossimilhança

$$f(t) = \frac{1}{\alpha} \exp \left\{ - \left( \frac{t}{\alpha} \right) \right\},$$

$$S(t) = \exp \left\{ - \left( \frac{t}{\alpha} \right) \right\}$$

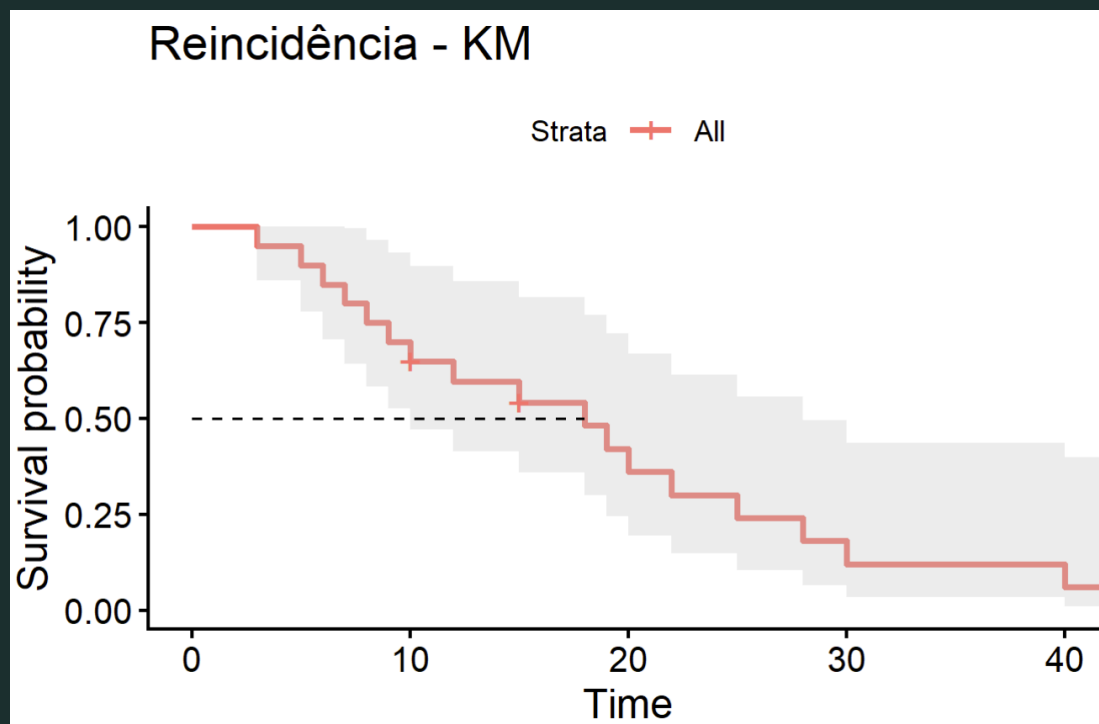
$$h(t) = \lambda, \quad t \geq 0 \text{ e } \lambda > 0.$$

$$\begin{aligned} L(\theta) &= \prod_{i=1}^n \left[ f(t_i; \theta) \right]^{\delta_i} \left[ S(t_i; \theta) \right]^{1-\delta_i} \\ &= \prod_{i=1}^n \left[ \lambda(t_i; \theta) \right]^{\delta_i} S(t_i; \theta) \end{aligned}$$

Veja as contas no quadro!

# Exemplo Bexiga

Neste exemplo são considerados os tempos de reincidência, em meses, de um grupo de 20 pacientes com câncer de bexiga que foram submetidos a um procedimento cirúrgico feito por laser. Os tempos obtidos foram: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10<sup>+</sup>, 12, 15, 15<sup>+</sup>, 18, 19, 20, 22, 25, 28, 30, 40, 45<sup>+</sup> em que o símbolo + indica censura.



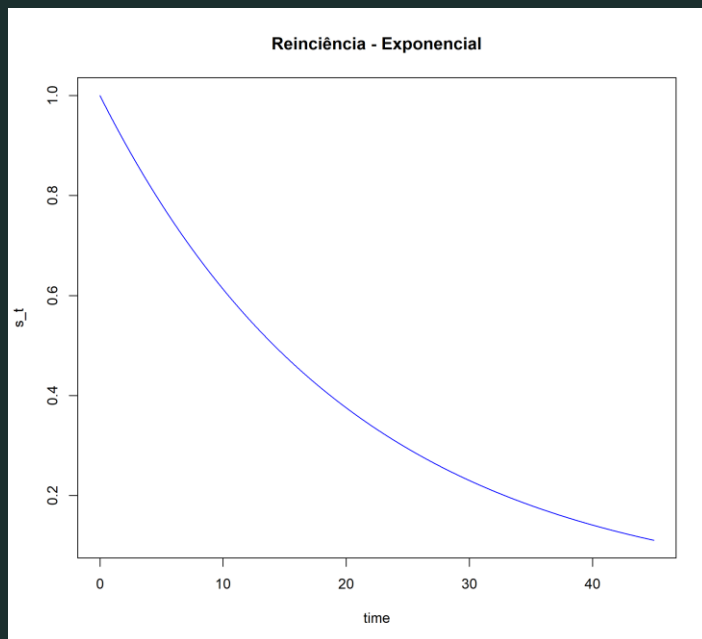
# Contas no R

```
> #####  
> # Modelo Exponencial  
> alfa1=sum(dados$tempo)/sum(dados$evento)  
> alfa1  
[1] 20.41176  
> m2=survreg(Surv(tempo,evento) ~ 1, data=dados,dist="exponential")  
> m2  
Call:  
survreg(formula = Surv(tempo, evento) ~ 1, data = dados, dist = "exponential")  
  
Coefficients:  
(Intercept)  
3.016111  
  
Scale fixed at 1  
  
Loglik(model)= -68.3 Loglik(intercept only)= -68.3  
n= 20  
> alfa2=exp(m2$coefficients[1])  
> alfa2  
(Intercept)  
20.41176
```



```
alfa=alfa2  
time=seq(0,45,0.001)  
s_t=exp(-time/alfa)  
plot(time,s_t,type="l",main="Reincidência - Exponencial",  
      col="blue")
```

```
# Estimativas no tempo  
tempo=c(10,20,30,40,50,60)  
#Exponencial  
s=exp(-tempo/alfa)  
cbind(tempo,s)
```



```
> #Exponencial  
> s=exp(-tempo/alfa)  
> cbind(tempo,s)  
      tempo      s  
[1,]    10 0.61267936  
[2,]    20 0.37537600  
[3,]    30 0.22998513  
[4,]    40 0.14090714  
[5,]    50 0.08633090  
[6,]    60 0.05289316
```

# Modelo Weibull (alfa, gama)

Função Densidade de Probabilidade:

$$f(t) = \frac{\gamma}{\alpha^\gamma} t^{\gamma-1} \exp \left\{ - \left( \frac{t}{\alpha} \right)^\gamma \right\}, \quad t \geq 0$$

Função de Sobrevida:

$$S(t) = \exp \left\{ - \left( \frac{t}{\alpha} \right)^\gamma \right\}$$

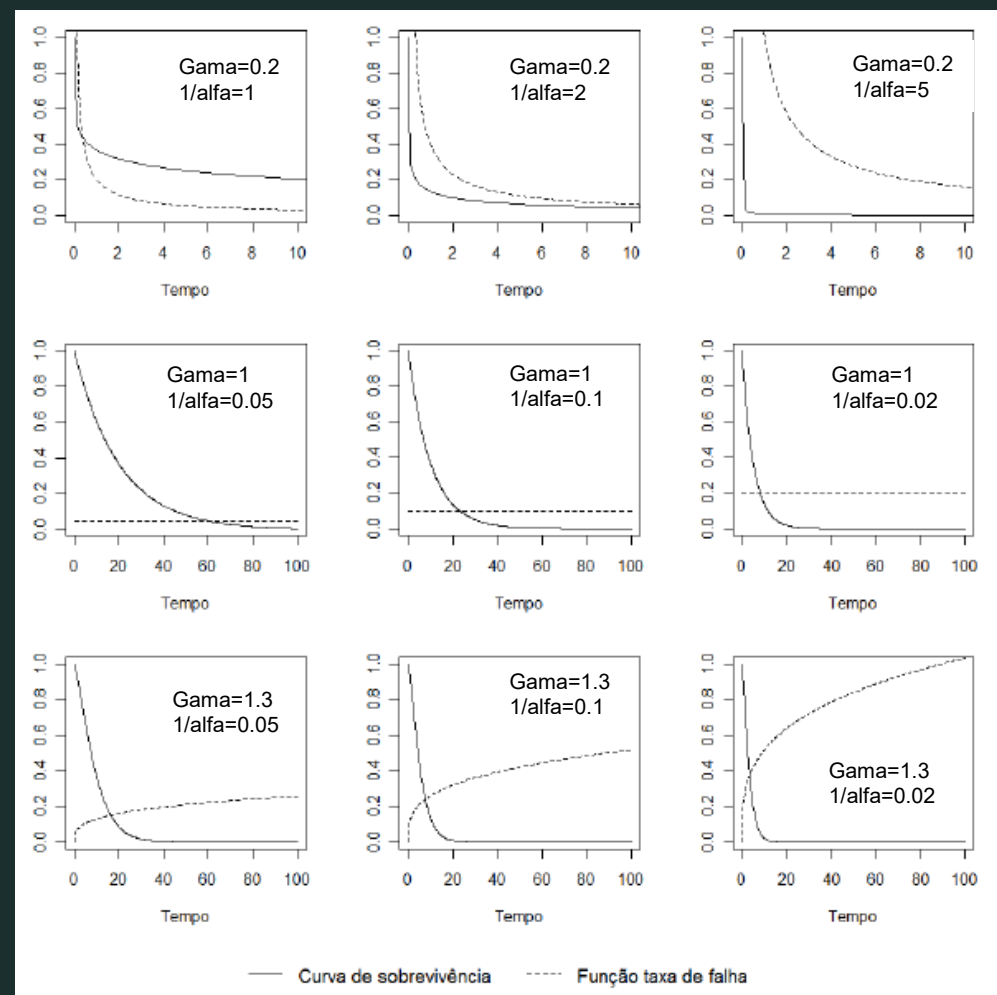
Função Taxa de Falha ( *Hazard*):

$$h(t) = \frac{\gamma}{\alpha^\gamma} t^{\gamma-1}$$

A taxa de falha será monótona crescente ( $\gamma > 1$ ), constante ( $\gamma = 1$ ) ou decrescente ( $\gamma < 1$ ).

Note que Exponencial( $\alpha$ ) = Weibull ( $\alpha$ , 1)

# Modelo Weibull: Exemplos



# Modelos Log-Normal

Função Densidade de Probabilidade:

$$f(t) = \frac{1}{t\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left( \frac{\log(t) - \mu}{\sigma} \right)^2 \right\}, \quad t > 0, \mu \in \mathfrak{R}, \sigma > 0,$$

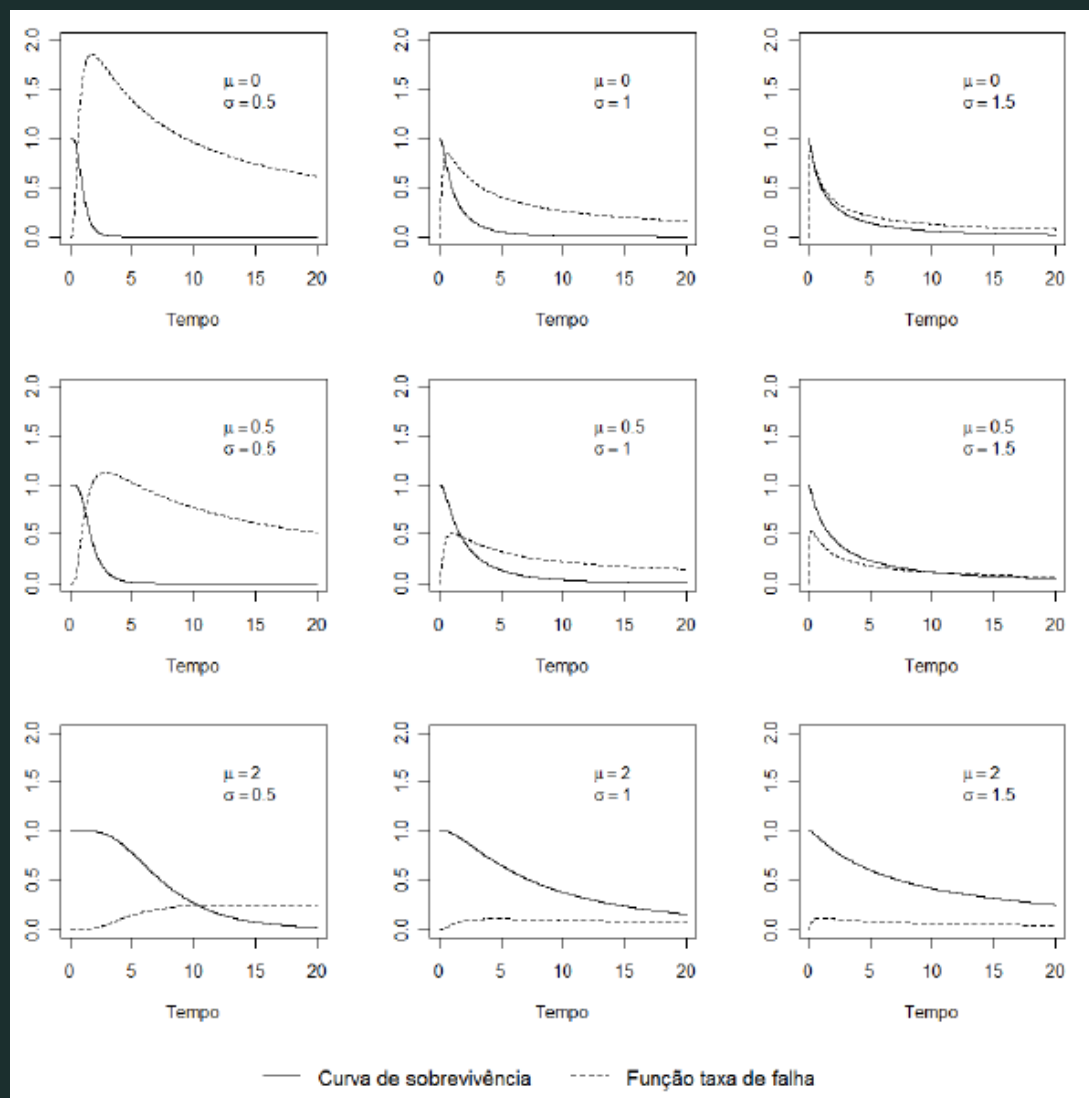
Função de Sobrevivência:

$$S(t) = \Phi \left( \frac{-\log(t) + \mu}{\sigma} \right), \quad t > 0, \mu \in \mathfrak{R}, \sigma > 0,$$

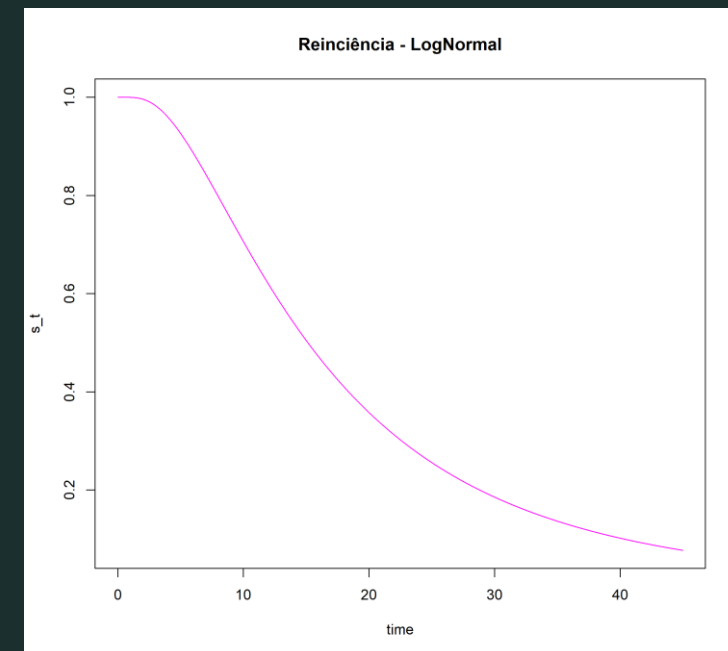
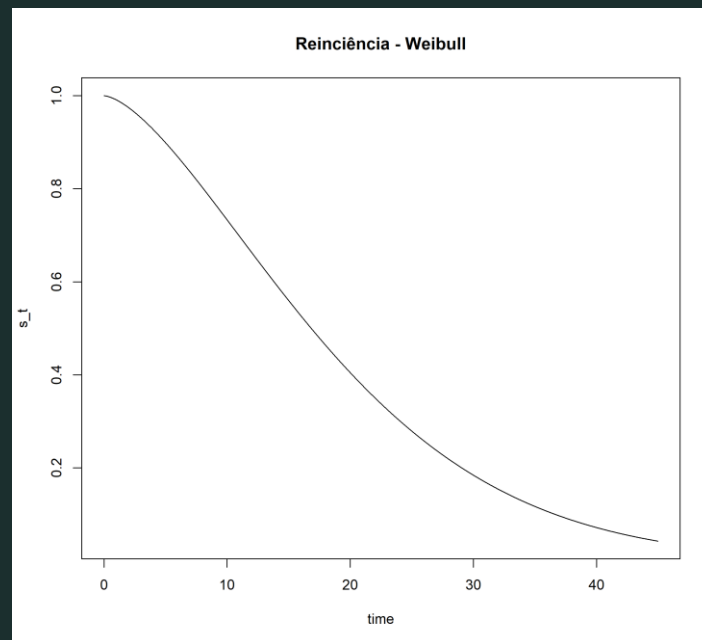
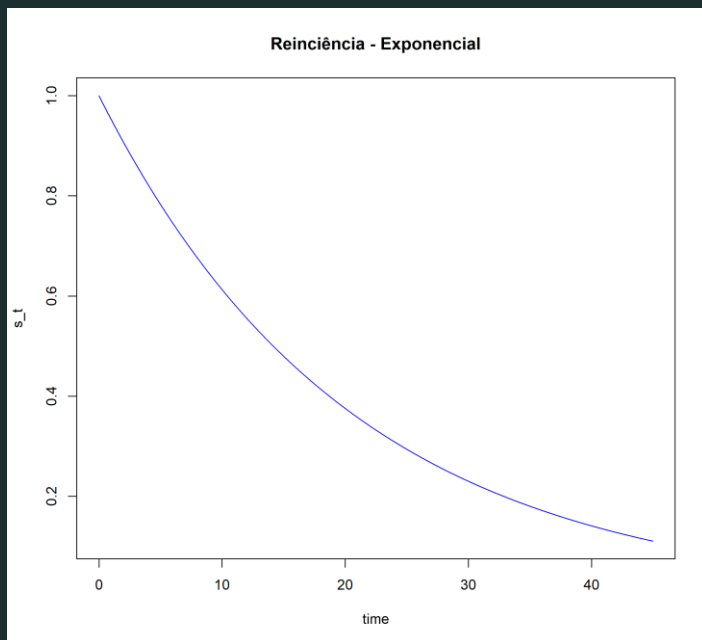
Função Taxa de Falha ( *Hazard*):

$$h(t) = \frac{f(t)}{S(t)}, \quad t > 0, \mu \in \mathfrak{R}, \sigma > 0,$$

# Modelo Log-Normal: Exemplos



# Exemplo Bexiga



```
> extrapolacao
      tempo Exponencial      weibull Log_Normal
1      10  0.61267936 0.733134138 0.70611769
2      20  0.37537600 0.404610412 0.35784922
3      30  0.22998513 0.184190026 0.18556452
4      40  0.14090714 0.071547200 0.10195229
5      50  0.08633090 0.024191814 0.05911261
6      60  0.05289316 0.007217713 0.03587884
>
```

## Tarefa para próxima aula

Replique o código de `hj` para os dados do exemplo Leucemia com truncamento em 2 anos

Faça um gráfico único para as 3 curvas paramétricas

Qual o melhor ajuste? Pense em como poderia escolher